

Pràctica 1 – Comunicació Serial USB amb ESP32

Sistemes Electrònics / IoT - Projectes_DANI S.



Marc Garcia, Oriol Iglesias

SMX 2A

ÍNDEX:

1. DOCUMENT TÈCNIC.....	3
2. Explicació de conceptes clau.....	3
Classe.....	3
Objecte.....	3
Mètode.....	3
Relació amb Serial.....	3
3. Esquema de connexions (Fritzing).....	3
4. Diagrama de flux del programa.....	4
5. Flux de dades i procés de lectura/escriptura.....	5
Diagrama visual.....	5
Explicació del procés.....	5
6. Proves.....	5
Ordres provades.....	5
Línies clau.....	5
Enllaç del vídeo.....	5
7. Explicació del projecte a GitHub.....	6
Closes #número_issue.....	6
Això permet que GitHub tanqui l'issue de manera automàtica quan el commit es puja al repositori. Per exemple: "Afegit document PDF explicatiu del funcionament USB — Closes #5".....	6
Enllaç del repositori.....	7
README.md.....	7

1.DOCUMENT TÈCNIC

2. Explicació de conceptes clau

Classe

Una classe és un model que defineix quines dades i quins mètodes tindran els objectes creats a partir d'ella.

(Extret del document: “Una classe és com una plantilla o model que defineix quines dades tindrà un objecte i quines funcions podrà executar.”)

Objecte

Un objecte és una instància concreta d'una classe.

(Extret del document: “Un objecte és una instància concreta de la classe.”)

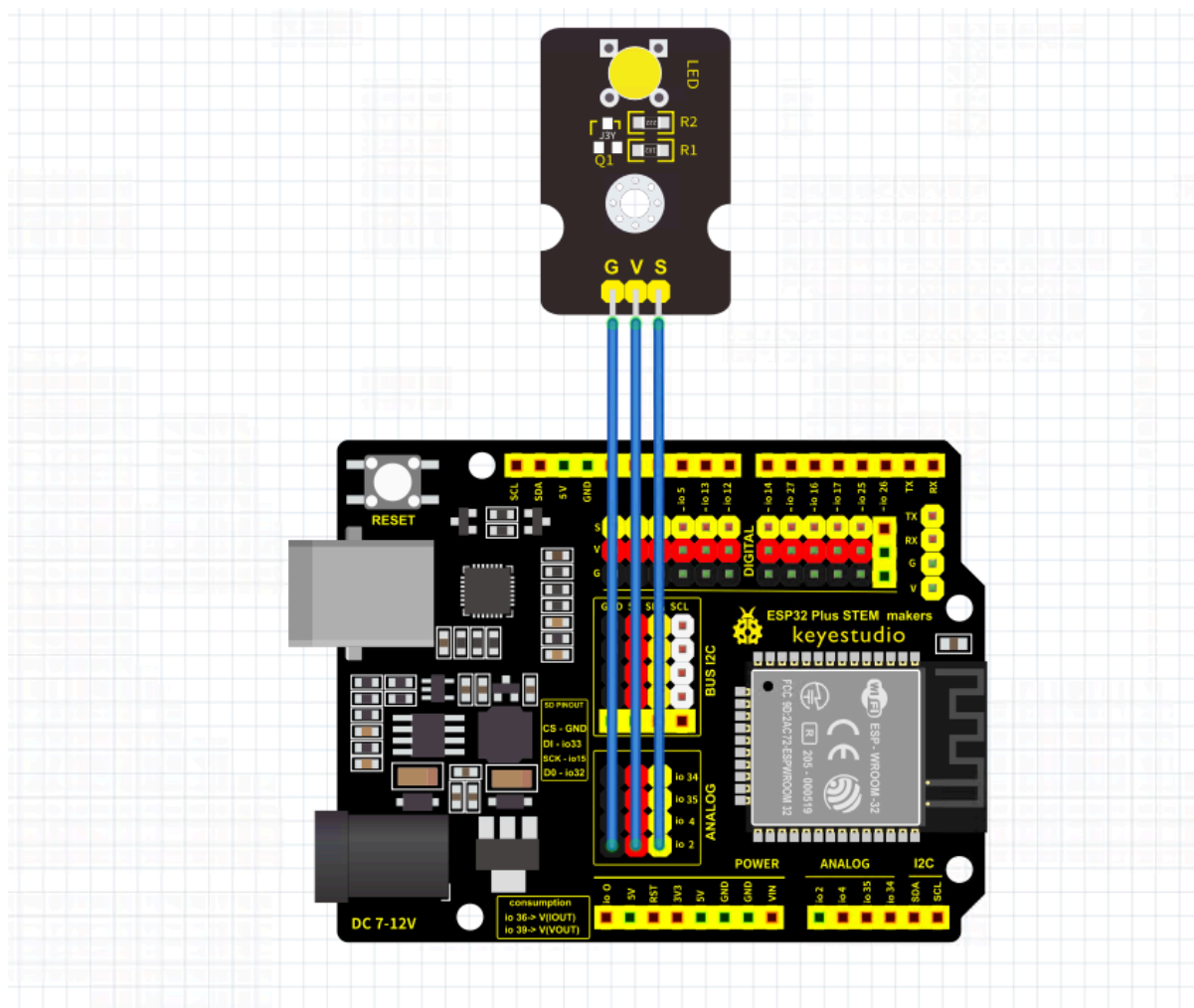
Mètode

Un mètode és una funció que pertany a una classe i que poden executar els objectes.

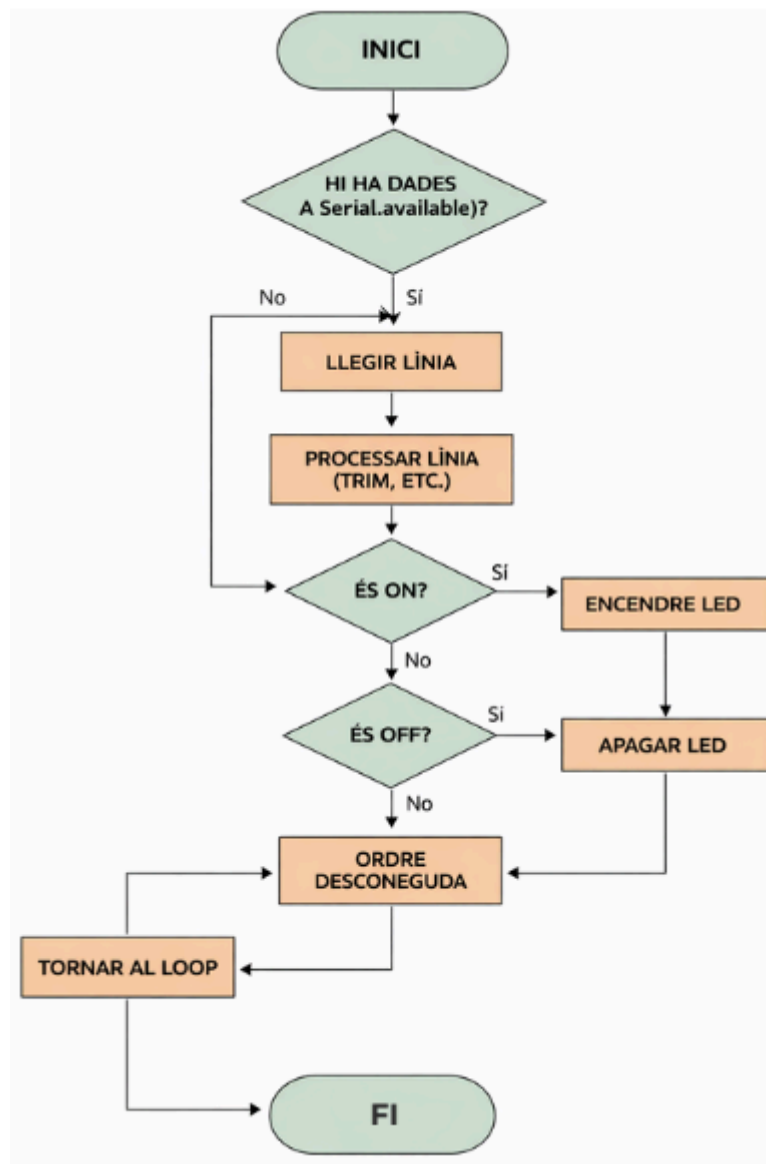
Relació amb Serial

Serial és un objecte preinstanciat de la classe `HardwareSerial`. Arduino ja el crea automàticament i permet enviar i rebre dades pel port USB.

3. Esquema de connexions (Fritzing)



4. Diagrama de flux del programa



5. Flux de dades i procés de lectura/escriptura

Explicació del procés

- `Serial.available()` comprova si hi ha dades pendents.
- `readStringUntil("\n")` llegeix una línia completa.
- `trim()` elimina espais i salts de línia.
- `equalsIgnoreCase()` permet comparar cadenes sense tenir en compte majúscules/minúscules.
- `println()` envia respostes al PC.

6. Proves

Ordres provades

- ON → LED encès
- OFF → LED apagat
- Altres → "Ordre desconeguda"

Línies clau

- `Serial.begin(115200)`: inicialitza el port USB.
- `Serial.available()`: comprova si hi ha dades.
- `readStringUntil()`: llegeix la línia.
- `trim()`: neteja espais.
- `equalsIgnoreCase()`: compara text.
- `digitalWrite()`: encén o apaga el LED.

Enllaç del vídeo

Marca per posar-lo:

Vídeo demostratiu:

[VIDEO LEZ ON/OFF](#)

7. Explicació del projecte a GitHub

- Com s'ha creat el repositori

Primer es crea un repositori nou a GitHub utilitzant l'opció "New repository". Es deixa en mode públic. Un cop creat, és generar l'estructura bàsica del projecte.

- Com s'han creat les carpetes /src i /doc

Dins del repositori es van afegir dues carpetes principals:

/src: conté el fitxer principal del programa (main.ino) i qualsevol altre fitxer de codi.

/doc: conté la documentació, imatges, captures de pantalla i el PDF final de la pràctica.

Aquesta estructura segueix el format demanat a l'enunciat.

- Com s'ha pujat el codi i la documentació

El fitxer **main.ino** es va pujar a la carpeta /src. Les imatges, esquemes i el document tècnic es van afegir a la carpeta /doc. Cada pujada es va fer amb un commit clar explicant què s'havia afegit o modificat.

- Com s'ha creat el Project Kanban

Dins del mateix repositori es va crear un Project de tipus Kanban amb el nom "Pràctica 1 – Serial USB".

Es van crear les tres columnes principals:

- To do
- Doing
- Done

A més, es va configurar un filtre perquè només es veiessin els issues etiquetats amb practica1.

- Com s'han mogut els issues entre To do, Doing i Done

Cada tasca de la pràctica es va crear com un issue independent. Quan una tasca començava, l'issue es movia de To do a Doing. Quan es completava, es movia a Done i es feia un commit relacionat amb la tasca.

- Com s'ha utilitzat "Closes #X" als commits

Closes #número_issue

Això permet que GitHub tanqui l'issue de manera automàtica quan el commit es puja al repositori. Per exemple: "Afegit document PDF explicatiu del funcionament USB — Closes #5".

Enllaç del repositori

Marca per posar-lo:

Repositori GitHub:

<https://github.com/marcusytespro/iot-esp32-smx.git>

README.md

Pràctica 1 – Serial USB

Objectiu

Aprendre a comunicar un ESP32 amb un PC mitjançant el port sèrie USB i controlar un LED amb ordres textuais.

Contingut del repositori

- /src → Codi font (main.ino)
- /doc → Documentació, imatges, PDF i vídeo
- README.md → Explicació general